Sustento bibliográfico de la fórmula ampliada, por componente y decisión metodológica

Tabla 8 del artículo en español. Citas autor-año (APA 7).

Componente o decisión	Fuentes	Qué sustentan en el modelo
El poder y sus instrumentos	Nye (2010); OTAN (2023, 2025); Booth (1977/2014); CCO (2018)	Definición del poder y del ciberpoder; los cuatro instrumentos del poder nacional; el poder naval como expresión del poder militar en el mar; la influencia diplomática, informativa, militar y económica de las fuerzas marítimas; el poder marítimo como capacidad de crear, desarrollar, explotar y defender los intereses marítimos
Fundamentos del poder marítimo	Mahan (1890); Corbett (1911); Castex (1931); Booth (1977/2014); Till (2007); OTAN (2025)	Elementos del poder marítimo; estrategia marítima más allá de la flota; funciones militar, diplomática y policial de las armadas y su gradiente de pérdida de poder, ausente en el ciberespacio; poder marítimo como sistema de elementos interconectados
Núcleo clásico PM = IM × PN	Solís Oyarzún (1997); Schnaidt Mecklenburg (2005); Uribe Cáceres et al. (2016); Uribe Cáceres (2021); González Núñez (2017); CCO (2021)	Poder marítimo como producto de intereses marítimos y poder naval, su adopción colombiana, y el contenido y los límites analíticos de la fórmula; la descripción institucional del poder marítimo como una suma
Marco institucional colombiano	ARC (2020, 2022); CCO (2018, 2021)	Intereses marítimos como factor de desarrollo y seguridad nacional; la política oceánica nacional como marco de los planes de desarrollo nacional y sectoriales, con la posición, la voluntad política y los intereses marítimos como variables de su meta; protección de los intereses marítimos mediante el poder naval como objetivo estratégico
IM	CCO (2018, 2021); Till (2007); Uribe Cáceres et al. (2016)	Propósito del poder marítimo; n = 18 intereses marítimos para Colombia, que, a diferencia de los trece de la política de 2018, excluyen el poder naval; identificación de intereses como condición previa de la planeación naval
PN = F × P × MDA^{μ}	Mahan (1890); Till (2007); Uribe Cáceres et al. (2016); Bebber (2022)	Fuerza y posición; tecnología y doctrina; poder naval colombiano; MDA elevado al nivel de F × P
Ciberdefensa en F y en CD_m; frontera con CS_m	Cabuya-Padilla y Castaneda-Marroquin (2022); Cabuya-Padilla et al. (2025)	Grupos operacional y de soporte y sostenibilidad de la taxonomía de capacidades MARCIM; las dos líneas de defensa
VE	Uribe Cáceres et al. (2016); CCO (2018); Albarán Gómez (2019); Mora Peña y Uribe Cáceres (2020); Alba-Rocha et al. (2022)	Voluntad del Estado como constituyente del poder marítimo; voluntad política como variable de la política oceánica nacional; voluntad política como palanca de los intereses marítimos; conciencia marítima en el sistema del poder marítimo
VP, VI, VS	McNerney et al. (2018); Connable et al. (2018); Wild y Fraser (2026)	Efectividad institucional, cohesión y apoyo popular en la literatura sobre voluntad nacional; inclusión de la voluntad con un rango de incertidumbre declarado
Voluntad como multiplicador de la capacidad	Voo et al. (2020); IISS (2021)	Capacidad multiplicada por la intención; voluntad política como determinante principal y rara vez observable del ciberpoder
SM	Bueger y Edmunds (2024); OMI (2021); Vargas-Suárez et al. (2021)	Tres dimensiones de amenaza (CI, TE, BC); régimen de protección de buques e instalaciones portuarias; puesto de Colombia en seguridad marítima
CP como variable estructural	Nye (2010); Caro Bejarano (2013); Bebber (2022); Espinel-Bermúdez (2022); Martínez et al. (2024); Realpe Díaz y Ayala Amaya (2026); Flynn (2022); Ferazza y Mersinas (2025); Willett (2019)	Definición del ciberpoder; ciberpoder duro y blando; ciberpoder como elemento clave del poder marítimo; dimensiones cibernéticas de los sistemas navales y balance de la dependencia; ciberdependencia del dominio marítimo colombiano; vulnerabilidades de sistemas marítimos críticos; ciberpoder como articulación de capacidades; vínculos conceptuales entre ciberespacio y poder naval
Marco MARCIM	Cabuya-Padilla y Castaneda-Marroquin (2024); Cabuya-Padilla et al. (2025); Cabuya-Padilla (2024)	Marco de referencia para el modelamiento y simulación de la ciberdefensa marítima, su modelo de simulación SERDUX-MARCIM y la tesis doctoral en que ambos se desarrollaron
CS_m	Akpan et al. (2022); Ferazza y Mersinas (2025); Martínez et al. (2024); OMI (2017)	Brechas asociadas con la tecnología operacional; interconexión de sistemas IT y OT a bordo; vulnerabilidades de AIS y ECDIS; gestión del riesgo cibernético en los sistemas de gestión de la seguridad
CR_m	Cabuya-Padilla et al. (2025); Nye (2010); DNP (2020)	Tasa de recuperación de SERDUX-MARCIM; disuasión por futilidad; diagnóstico nacional de gestión de crisis y respuesta a incidentes
CDb	Realpe Díaz (2024); ONU (2021)	Ciberdiplomacia como instrumento de proyección; marco de las Naciones Unidas sobre comportamiento responsable de los Estados y Grupo de Trabajo de Composición Abierta
Contexto e incidentes cibernéticos	Fahim et al. (2021); Wesley et al. (2019); Abbatemarco et al. (2024); USCG (2019); Realpe y Cano (2020); Cano (2024)	Dependencia digital de los puertos; el ataque a Maersk de 2017 y el incidente de 2019 reportado por la Guardia Costera de EE. UU.; ciberespacio como dominio estratégico; ciberdefensa basada en datos
Normalización y agregación	PNUD (2010); OCDE (2008); Greco et al. (2019); Becker et al. (2017)	Media geométrica ponderada; sustituibilidad limitada; pesos como tasas de sustitución; dependencia de la influencia de un componente respecto a su varianza y sus correlaciones
Verificación, validación y robustez	Sargent (2011); OCDE (2008); Saisana et al. (2005); Saltelli et al. (2010)	Definiciones de verificación, calibración y validación; pruebas de condiciones extremas, degeneradas y de sensibilidad; análisis de incertidumbre de Monte Carlo con índices de Sobol y muestreo de pesos de expertos
Medidas existentes del poder marítimo y naval	Vargas-Suárez et al. (2021); Cuervo Vázquez y Moloeznik (2017); Polivach y Gudev (2024); Chairil et al. (2022); Crisher y Souva (2014, 2026); Zhang et al. (2023)	Medidas compuestas en América Latina y fuera de ella: todas aditivas, ninguna con ciberpoder; los límites de las cuotas de un total del sistema
Medidas del ciberpoder e insumos candidatos	Willett (2019); Voo et al. (2020); IISS (2021); UIT (2024); e-Governance Academy (2026); DNP (2020)	Medidas nacionales del ciberpoder sin dimensión marítima; índices propuestos como insumos de CS_m y CD_m